

1. 已知函数 $f(x, y) = \ln(y + |x \sin y|)$, 则

- A. $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,1)}$ 不存在, $\frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(0,1)}$ 存在. B. $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,1)}$ 存在, $\frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(0,1)}$ 不存在.
- C. $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,1)}$, $\frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(0,1)}$ 均存在. D. $\frac{\partial f}{\partial x}\bigg|_{(0,1)}$, $\frac{\partial f}{\partial y}\bigg|_{(0,1)}$ 均不存在.

2. 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x, & x > 0 \end{cases}$ 的一个原函数为

- A. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x), & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0. \end{cases}$
- B. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} - x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\cos x - \sin x, & x > 0. \end{cases}$
- C. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x), & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$
- D. $F(x) = \begin{cases} \ln(\sqrt{1+x^2} + x) + 1, & x \leq 0, \\ (x+1)\sin x + \cos x, & x > 0. \end{cases}$

3. 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上有界, 则

- A. $a < 0, b > 0$. B. $a > 0, b > 0$.
- C. $a = 0, b > 0$. D. $a = 0, b < 0$.

4. 已知 $a_n < b_n (n = 1, 2, \dots)$, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, 则 “ $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛” 是 “ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛” 的

- A. 充分必要条件. B. 充分不必要条件.
- C. 必要不充分条件. D. 既不充分也不必要条件.

5. 设 A, B 为 n 阶可逆矩阵, E 为 n 阶单位矩阵, M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵, 则 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^* =$

A. $\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$

6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_1 + x_3)^2 - 4(x_2 - x_3)^2$ 的规范形为

A. $y_1^2 + y_2^2$

B. $y_1^2 - y_2^2$

C. $y_1^2 + y_2^2 - 4y_3^2$

D. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

7. 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 若 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由

β_1, β_2 线性表示, 则 $\gamma =$

A. $k \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

B. $k \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 10 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

C. $k \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

D. $k \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 8 \end{pmatrix}, k \in \mathbf{R}$

8. 设随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E(|X - EX|) =$

A. $\frac{1}{e}$

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{e}$

D. 1

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 $N(\mu_2, 2\sigma^2)$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立, 记

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m Y_i, S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m (Y_i - \bar{Y})^2$, 则

A. $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

B. $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

C. $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n, m)$

D. $\frac{2S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

10. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 $\sigma (\sigma > 0)$ 是未知参数. 记

$\sigma = a|X_1 - X_2|$, 若 $E(\sigma) = \sigma$, 则 $a =$

A. $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$

B. $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$

C. $\sqrt{\pi}$

D. $\sqrt{2\pi}$

二、填空题

11. $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left(2 - x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \right) =$ _____.

12. 已知函数 $f(x, y)$ 满足 $df(x, y) = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, $f(1, 1) = \frac{\pi}{4}$, 则 $f(\sqrt{3}, 3) =$ _____.

13. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} =$ _____.

14. 设某公司在 t 时刻的资产为 $f(t)$, 从 0 时刻到 t 时刻的平均资产等于 $\frac{f(t)}{t} - t$, 假设 $f(t)$ 连续且 $f(0) = 0$, 则 $f(t) =$ _____.

15. 已知线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_3 = 1, \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + ax_3 = 0, \\ ax_1 + bx_2 = 2 \end{cases}$ 有解, 其中 a, b 为常数, 若 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = 4$, 则

$\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} =$ _____.

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim B(1, p)$, $Y \sim B(2, p)$, $p \in (0, 1)$, 则 $X+Y$ 与 $X-Y$ 的相关系数为 _____.

三、解答题

17. 已知可导函数 $y=y(x)$ 满足 $ae^x + y^2 + y - \ln(1+x) \cos y + b = 0$, 且 $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 判断 $x = 0$ 是否为 $y(x)$ 的极值点.

18. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq y \leq \frac{1}{x\sqrt{1+x^2}}, x \geq 1\}$.

(1) 求 D 的面积;

(2) 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

19. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | (x-1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 计算二重积分 $\iint_D |\sqrt{x^2 + y^2} - 1| dx dy$.

20. (12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上具有 2 阶连续导数, 证明:

(1) 若 $f(0)=0$, 则存在 $\xi \in (-a, a)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{1}{a^2}[f(a) + f(-a)]$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-a, a)$ 内取得极值, 则存在 $\eta \in (-a, a)$ 使得

$$|f''(\eta)| \geq \frac{1}{2a^2} |f(a) - f(-a)|.$$

21. 设矩阵 A 满足对任意 x_1, x_2, x_3 均有 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_2 + x_3 \\ 2x_1 - x_2 + x_3 \\ x_2 - x_3 \end{pmatrix}$.

(1) 求 A ;

(2) 求可逆矩阵 P 与对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

22. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}, -\infty < x < +\infty$, 令 $Y = e^x$.

(1) 求 X 的分布函数;

(2) 求 Y 的概率密度;

(3) Y 的期望是否存在?